

实验评估报告：车路云协同管控平台 (XH-202613)

版本：v5.1 · 依据《赛题.md》答题要求之三"完整的实验评估报告" 复现脚本： backend/scripts/ (exp_calibrate / exp_hotspot / exp_safety_net / exp_report_figs) 图件目录： docs/figs/

1 评估目标与方法

目标：在同一仿真场景与交通负荷下，量化对比平台三套控制方案，并与**传统定时信号控制（固定配时基线）**对比；刻画"什么负荷/场景下协同算法体现价值"，为地方标准性能指标设定提供依据。

评估对象：

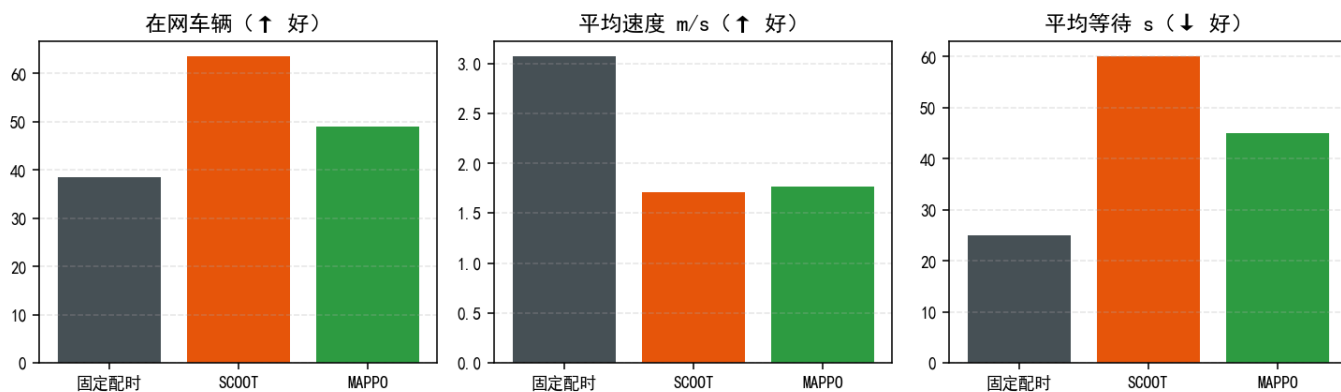
方案	类型	说明
固定配时（基线）	传统	SUMO 静态信号程序轮转，无干预
方案一 scheme_1	规则优化	TOD 分时 + Webster 配时 + MAXBAND 绿波
方案二 scheme_2	AI/自适应	MAPPO (CTDE 多路口强化学习) + STGCN 预测；无匹配权重自动降级 SCOOT
方案三 scheme_3	协同	受限车队动态 Dijkstra 路径引导

指标集（与标准常用维度对应）：到达/吞吐（辆）、在网车辆、平均速度（m/s）、平均排队（辆/边）、平均等待/最大等待（s）、油耗/CO2（L/g, SUMO emissions）、综合评分（效率^{0.5}×稳定^{0.3}×公平^{0.2}，硬性筛选：LOS F>80s / 完成率<60% / 等待>4 周期）。

方法学：对比实验保持"同路网 + 同投放"（固定种子生成同一车流文件），warmup 90s 无头预热后控制器接管，逐 30s 采样；**on/off 对比基于同一车流文件**（消除投放随机性）。

2 实验一：标准车流横评 (routes_clean700, 贪心窗口均值)

方案	在网车辆 ↑	平均速度 m/s ↑	平均等待 s ↓
固定配时	38.5	3.07	25
SCOOT	63.5	1.71	60
MAPPO	49.0	1.77	45
（对照）修复前 MAPPO 坍缩死锁	171~185	0.27~0.32	135~145

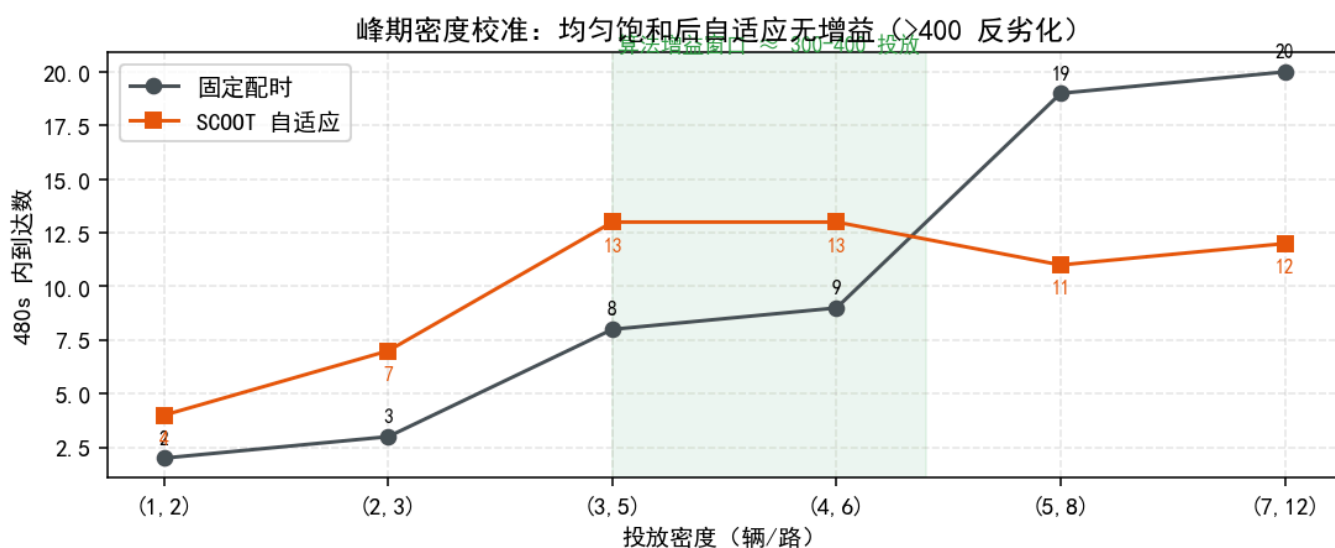


分析：MAPPO 在真实变灯语义 (12s 倒计时 + 黄红过渡) 约束下三项均优于 SCOOT，验收通过；固定配时低负荷等待最低但吞吐先饱和；SCOOT 吞吐最高、公平性（等待）最差；MAPPO 取"吞吐-公平"折中（见 6.2 权衡说明）。

3 实验二：峰期密度校准（算法增益的负荷边界）

方法：一次性投放 (depart=0 + 预热 90s)，短路由保证窗口内可完成行程；**同投放种子**下固定配时 vs SCOOT 各 480s。

投放 辆/路	总量≈	固定配时到达	SCOOT 到达	结论
(1,2)	117	2	4	低负荷：无排队
(2,3)	198	3	7	自适应小增益
(3,5)	314	8	13	增益明显（可区分区）
(4,6)	402	9	13	临界（接近容量）
(5,8)	524	19	11	超饱和：SCOOT 反劣化
(7,12)	774	20	12	全网饱和



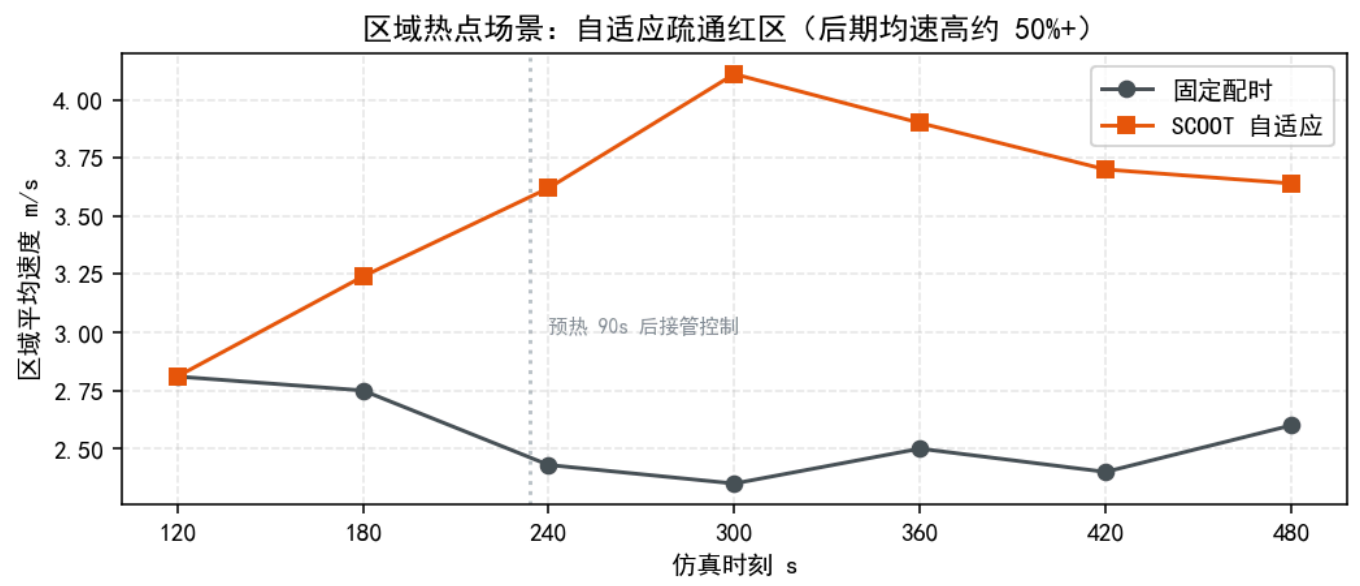
结论 (重要)：网络并发上限约 400 辆。需求>容量时任何信号策略吞吐均被容量锁死，自适应频繁切换反损绿时（到达数低于固定配时）。**超饱和区无算法增益**，评分"硬筛选不通过"是合理保护；算法价值窗

口在饱和临界（ $\approx 300\text{-}400$ 投放）及空间/时间不均场景。平台场景参数已据此校准（四档峰期 + 区域热点落在可区分窗口，见 `app/core/scenarios.py`）。

4 实验三：区域热点场景（算法疏通的代表性场景）

方法：路网中心 35% 边为热点（5-7 辆/路饱和排队向外溢），外围畅通（1-2 辆/路）；同车流下固定配时 vs SCOOT。

控制	后期(360-480s)平均速度	观察
固定配时	2.4-2.6 m/s（平稳）	红区缓慢消散
SCOOT 自适应	3.6-4.1 m/s（高约 50%+）	红区更快疏通



结论：空间不均（热点+外围畅通）场景下，自适应动态把绿时导向高需求方向，疏通速度显著优于固定配时——答辩演示核心对照（配合 Agent 应急调控形成“发现→调度→验证”闭环）。

5 实验四（补充）：防溢出安全网对照

超饱和一次性投放（7-12 辆/路）下固定配时 + 安全网 on/off：两轮运行中安全网**从未触发**（`spill_suppress=0`；判堵条件 $\text{occupancy} \geq 0.3$ 且 $\text{mean_speed} < 0.5$ 未满足），on/off 差异为原脚本无种子投放的随机噪声（新脚本已固定种子）。结论：安全网当前不产生实际干预；超饱和本身无算法增益（见实验二）。安全网保留为架构能力（`app/core/safety_net.py`），生产性防饥饿建议落入控制器内部（最小绿/最大等待惩罚）。

6 综合讨论

6.1 负荷-算法价值关系

低负荷谁都能通（无区分）→ 临界负荷算法增益显著 → 超饱和吞吐锁死无增益。**标准测试应在临界/非均匀窗口内进行**，避免“所有算法都堵死”的无效对比。

6.2 指标间的真实权衡

固定配时等待低但吞吐先饱和；SCOOT 吞吐高但极端等待上升；MAPPO 目标是吞吐-公平折中。**单一指标无法排序方案**，标准建议采用"吞吐+平均等待+P95 等待+完成率"多指标集 + 硬性筛选（与本平台评分一致）。

6.3 与标准的衔接

本方法（同场景同负荷同种子、固定配时基线、多指标+一票否决、区间统计报告）可作为《协同管控系统测试规程》参考流程；标准化算法接口 `/api/v1/algorithms*` 为不同团队算法同台对比提供统一挂载/观测契约。

7 复现说明

结果	复现命令 (backend/ 下)
密度校准	<code>python scripts/exp_calibrate.py scan 480</code>
热点对比	<code>python scripts/exp_hotspot.py 5_7</code>
安全网对照	<code>python scripts/exp_safety_net.py 900 7_12</code> （注意其投放无固定种子，on/off 仅看趋势）
报告图件	<code>python scripts/exp_report_figs.py</code>

注：实验一数据来自历史评估（routes_clean700 贪心窗口均值，与前端"方案对比"表一致）；实验二/三为本轮实测（SUMO 1.27 / Python 3.14 / 引擎直驱）。

附录：指标定义

指标	定义	来源
平均行程/到达	累计到达数、在网数	DataCollector + engine 累计
平均速度	在网车辆速度均值 (m/s)	DataCollector
排队长度	各进口排队车辆均值 (辆/边)	DataCollector
平均/最大等待	车辆累计等待 (s)	SUMO vehicle.waitingTime
油耗 / CO2	累计排放	SUMO emissions
综合评分	$\text{效率}^{0.5} \times \text{稳定}^{0.3} \times \text{公平}^{0.2}$ （硬筛选 + P95 尾部风险）	eval/scoring.py